



固态电池产业链

作者：开卷有财

第一部分：主题界定与驱动力

1. 主题定义

固态电池，是一种采用固态电解质（如聚合物、氧化物、硫化物）完全或部分取代传统易燃液态电解液的新型电池体系，其核心特征在于从根本上重构了电池内部的离子传导机制与界面结构。

主题的边界明确为：从应用液态电解质含量低于 10%的半固态（或称固液混合）电池，到电解质完全固态化的全固态电池构成的完整技术谱系。

2. 核心驱动力

固态电池的崛起并非单一因素推动，而是多重驱动力共同作用的结果，其商业化进程正明显加速。

- 技术突破与成本拐点临近：**长期以来困扰产业化的固-固界面阻抗、电解质离子电导率及量产工艺等问题正被逐一攻克。例如，通过元素掺杂将氧化物电解质（LLZO）的离子电导率提升至接近硫化物水平，以及固相等新工艺将硫化物制备成本降低 60%。目前，头部企业的半固态电池已实现装车，全固态电池进入 20Ah 级样品试制阶段。业界普遍预期，2027-2028 年将是全固态电池成本显著下降的关键拐点。
- 政策强力引导与供应链安全诉求：**中国已明确将全固态电池列为需要加快突破的关键技术。全球主要经济体围绕下一代电池技术的竞争日趋激烈，旨在争夺未来能源存储产业的制高点和保障本土供应链安全。
- 下游需求升级的刚性拉动：**下游应用场景对电池性能的极限追求构成了持续拉力。新能源汽车需要解决续航与安全的根本矛盾；消费电子追求极致轻薄与安全；储能电站对电池的本征安全性和寿命有极高要求；eVTOL（电动垂直起降飞行器）等新兴场景则对超高能量密度存在刚性需求。这些需求是液态锂电池难以完全满足的，为固态电池创造了明确的替代空间。

第二部分：产业链解构与技术路径图

1. 产业链图谱

固态电池产业链在传统锂电池基础上进行了关键革新，其结构可解构如下：

- 上游——材料与设备：

- **关键材料：**固态电解质（核心增量）、高镍/富锂锰基正极、硅基/锂金属负极、复合集流体（复合铝箔、复合铜箔）、新型封装材料等。
- **专用设备：**干法电极设备、等静压机、高压化成分容设备、原子层沉积（ALD）镀膜设备、激光焊接设备等。
- **中游——电池制造与集成：**
- **电芯制造：**涵盖从电极制备到电芯封装的全新工艺链条。
- **系统集成：**包括电池管理系统（BMS）开发、模组和 Pack 集成，需适配固态电池特性（如可能需要的加压系统）。
- **下游——多元化应用场景：**
- **核心市场：**新能源汽车（当前最大驱动力）。
- **潜力市场：**储能系统、消费电子、电动垂直起降航空器（eVTOL）、高端无人机、机器人等。
- **支撑环节：**研发机构、测试认证平台、行业标准制定机构等。

2. 关键技术与工艺路径

当前，固态电池技术呈现"三大路线并行，半固态过渡"的格局，各路径产业化进度差异显著。

表 1：固态电池主要技术路径对比

技术路径	核心优势	核心劣势	产业化阶段	主要代表企业
硫化物	离子电导率最高（ 10^{-3} S/cm），适配全固态，理论能量密度超 500Wh/kg	化学稳定性差（遇水/空气产毒气），成本高昂，生产环境苛刻（需全惰性气氛）	全固态主力路线，处于样品试制与中试阶段	丰田、宁德时代、国轩高科、瑞固新材
氧化物	热稳定性与化学稳定性好，成本相对较低，空气环境中稳定	室温离子电导率偏低，质地坚硬导致固-固界面接触差	半固态主流路线，已实现 GWh 级量产；全固态在攻关	清陶能源、卫蓝新能源、赣锋锂业、太蓝新能源
聚合物	加工性能好，柔韧性好，与现有产线兼容度高	室温离子电导率低，通常需加热至 60 °C 以上工作，能量密度天花板低	主要应用于对温度不敏感的消费电子等特定领域	金龙羽、海外 Bollor é

产业化路线图：业界共识是从半固态向全固态渐进。2025 年前后，半固态电池已开始规模化装车（如智己 L6）；2027-2030 年，硫化物全固态电池预计进入示范应用期；2030 年后逐步向主流市场拓展。

3. 价值链识别

基于技术复杂度和产业瓶颈，价值链的高地分布明确：

- **核心环节（高附加值、高技术壁垒）：**
 1. **固态电解质材料：**尤其是硫化物电解质，其合成、纯化与规模化生产技术是产业王冠上的明珠，直接决定电池性能上限。
 2. **专用制造设备：**如干法电极设备、等静压设备。这些设备是工艺的实现载体，Know-how 壁垒极高，且需求将伴随产业化进程确定性爆发。
- **关键瓶颈环节（产业化"卡脖子"点）：**
 1. **固-固界面工程：**解决电解质与电极材料间界面阻抗大、稳定性差的问题是当前研发和量产的最大挑战。
 2. **锂金属负极应用：**虽能极大提升能量密度，但枝晶生长等问题尚未完全解决，是远期技术瓶颈。

第三部分：价值量分布与动态演变分析

1. 静态价值分布

固态电池产业尚处早期，各环节市场规模和利润率呈现巨大潜力与差异。

- **市场规模：**据预测，2026 年全球固态电池市场规模有望达到 540 亿元，中国市场规模约为 318 亿元。至 2030 年，全球出货量预计超 700GWh，催生千亿级设备市场。
- **毛利率：**目前，全固态电池电芯成本约为液态电池的 2 倍以上。产业链中，**固态电解质、复合集流体、高端设备**等增量环节，在技术垄断期有望享有较高毛利率（预计可达 40%-50%甚至更高）。而正负极等改进型材料，毛利率提升相对有限。

2. 动态价值迁移

产业价值的重构将遵循以下逻辑展开：

- **技术迭代驱动价值转移：**若硫化物路线最终胜出，**硫化物电解质原材料（如硫化锂）的纯化制备、全固态电池封装（防泄漏）**环节的价值将急剧放大。若氧化物路线实现全固态突破，则**界面改性技术（如 ALD 设备与服务）**的价值会更加凸显。

- **产业化进程中的需求弹性：**
- **中试到量产阶段：**等静压设备、高压化成分容设备的需求将率先爆发，因为这是提升电芯一致性和性能的关键步骤。
- **大规模量产阶段：**干法电极设备、连续化固态电解质膜制备设备将成为核心资本开支方向，需求弹性最大。
- **供需格局与阶段性溢价：**短期内，高纯度硫化锂、可用于固态电池的锂箔（锂金属负极前驱体）等关键原材料，因其产能建设周期长、技术门槛高，最可能出现供需错配，获得阶段性价格溢价。
- **国产替代逻辑下的价值转移：**目前，全固态电池的核心专利和高端设备（如部分高精度真空设备）仍部分掌握在日韩企业手中。未来，在**硫化物电解质规模化制备、全固态电池整线设备**等“卡脖子”环节，国内企业一旦实现突破，将不仅能分享国内市场红利，更能实现向全球的价值链攀升，完成巨大的价值转移。

第四部分：核心公司深度梳理与定位

1. 核心公司分类聚合分析

我们依据上市公司在产业链中的**角色/护城河**以及**业绩弹性与确定性**两个维度，将其归纳为四类，并以矩阵图形式呈现其战略定位。

- **系统定义者：**以宁德时代、比亚迪为代表。它们拥有无与伦比的研发资源、全产业链整合能力和客户绑定优势，技术布局覆盖多路径，旨在定义最终产品形态和市场标准。其投资逻辑在于长期垄断地位和全产业周期获益能力，业绩弹性来自于技术路线成功押注后的全面领先。
- **关键‘卖铲人’：**以先导智能、杭可科技等设备商为代表。无论哪条技术路径胜出，都需采购全新的专用设备。这类公司护城河在于深厚的工艺理解和设备研制能力，业绩弹性最大、确定性较高，直接受益于行业资本开支周期。
- **材料核心专家：**以当升科技（正极及电解质）、上海洗霸（氧化物电解质）、瑞固新材（硫化物电解质）、贝特瑞（硅基负极）等为代表。它们专注细分材料领域，拥有尖端研发能力和专利壁垒。其业绩弹性取决于其卡位材料的技术路线能否成为主流，以及能否率先通过下游认证。
- **生态赋能者：**以上汽集团、蔚来等整车厂为代表。它们通过战略投资（如上汽投资清陶）、联合研发、优先采购等方式，为固态电池提供最直接的落地场景和反馈闭环。其投资逻辑更多是估值重塑和供应链安全，而非直接的电池业务业绩弹性。

2. 关键公司对比分析表

基于上述分类，我们筛选出以下重点公司进行深度对比：

表 2：固态电池产业链核心上市公司深度对比

公司名称	产业链环节与核心产品	技术/工艺路线卡位	核心客户/生态绑定	产能与扩产计划	关键财务指标前瞻	核心投资逻辑与近期催化剂
宁德时代 (系统定义者)	全产业链；固态电池电芯	硫化物（主攻）与氧化物双线布局；已发布能量密度 500Wh/kg 样品	几乎所有主流车企；深度合作技术合作	规划明确，2027 年目标全固态小批量装车	营收基数大，固态电池短期占比低，但中长期增长引擎明确	龙头引领行业。催化剂：发布全固态电池量产时间表、获得国际顶级车企固态电池定点。
清陶能源 (材料专家向系统集成演进)	氧化物固态电解质、半固态电池电芯	氧化物路线领军者，已实现半固态电池量产装车（能量密度 368Wh/kg）	上汽集团（深度绑定，合资建厂），智己汽车	已建成 GWh 级产线，规划大幅扩产	作为非上市公司，财务不透明，但营收有望随上汽车型放量快速增长	产学研转化典范，产业化先行者。催化剂：新车型搭载其电池上市、能量密度获新突破。
当升科技 (材料核心专家)	高镍三元正极、固态电解质（氧化物/硫化物）	同时布局氧化物和硫化物电解质，新型氯碘复合硫化物电解质已送样头部客户	全球高端锂电客户；固态电解质正与国内外头部电池厂验证	正极材料产能充裕；固态电解质产能随需求建设	传统正极业务稳健；固态电解质业务有望成为新的高毛利增长点	正极+电解质双轮驱动。催化剂：固态电解质获大额订单、客户验证通过公告。
先导智能 (关键"卖铲人")	锂电整线设备；布局干法电极、等静压等固态专用设备	设备商中布局最全面，紧跟电池厂技术路线变化提供解决方案	宁德时代、比亚迪等头部电池厂核心设备供应商	根据订单柔性生产，产能可快速调整适配	设备订单与行业 capex 强相关，业绩弹性大；毛利率受益于新技术溢价	固态电池"卖水人"，确定性高。催化剂：获得固态电池专用设备大额订单、与电池厂联合发布新型设备。
骄成超声 (关键"卖铲")	超声波极耳焊接设备	固态电池（尤其是叠片工艺）中替代传统焊接的关键	已进入宁德时代、比亚迪等供应链	超声波设备产能持续扩张	产品价值量和技术壁垒高，市场份额提升将直	受益于工艺变更的细分设备龙头。催化剂：叠片工艺在固态电

人")		设备供应商			接驱动业绩高增长	池中渗透率超预期、获得新客户订单。
-----	--	-------	--	--	----------	-------------------

3. 龙头引领与外溢效应

全球及国内龙头的战略举动，是观察行业风向和挖掘供应链机会的关键。

- **宁德时代**：其"硫化物为主"的技术路线选择，将直接带动上游**硫化锂制备、高纯稀有金属、全固态封装材料以及干法电极设备**等供应链需求。与其合作的设备商（如先导智能）和材料商将优先受益。
- **丰田汽车**：作为坚持硫化物路线数十年的巨头，其计划在 2030 年前实现全固态电池量产。这为全球硫化物电解质供应链设定了技术标杆，也将刺激中国同行加速研发以应对竞争。
- **整车厂（如上汽、蔚来）**：其"垂直整合"战略（投资电池厂）和"首装上车"举措，不仅为绑定电池企业提供了订单保障，也为相关的 **BMS、热管理、Pack 集成企业**提供了新的配套机会，验证了其产品在全新体系下的可靠性。

第五部分：综合研判与风险提示

1. 投资时钟与阶段判断

综合来看，固态电池主题目前正处于 **"导入期"**，并可进一步细分为两个阶段：

- **当前（2026-2027 年）：半固态放量导入期**。技术路线以氧化物为主，已实现规模化装车，成本逐步下降，市场开始渗透。投资围绕 **"已量产"** 环节展开。
- **近期未来（2027-2030 年）：全固态产业化突破期**。硫化物路线进入小批量试产与装车验证，产业链各环节进行最终技术定型与产能初建。投资围绕 **"将量产"** 和 **"瓶颈突破"** 环节展开。

断言"2026 年是固态电池元年"为时尚早，尤其是针对全固态电池。真正的规模化量产和成本平价预计将在 2030 年左右到来。

2. 标的推荐排序

基于"导入期"的特征，投资应优先布局确定性高、弹性大的上游环节。

- **首选（确定性受益的"铲子股"）**：
- **逻辑**：无论技术路线如何博弈，产业化必须购买新设备。在行业从 0 到 1 的阶段，设备需求最先爆发，确定性最强。

- **标的：**先导智能（整线设备龙头）、**骄成超声**（超声波焊接独家受益）、**利元亨/杭可科技**（后段化成分容设备）。
- **次选（高弹性的核心材料股）：**
- **逻辑：**享受技术路线从 1 到 N 渗透过程中的最大价值增量。需精选技术领先、客户认证进度快的公司。
- **标的：**当升科技（正极+电解质双布局）、**上海洗霸**（氧化物电解质）、**贝特瑞**（硅基负极龙头），以及未来可能上市的**瑞固新材**（硫化物电解质）。
- **跟踪（系统整合与整车应用）：**
- **逻辑：**关注其技术进展和产业化节奏，作为判断行业 beta 的风向标。长期来看，系统定义者将享有最大价值，但短期业绩弹性有限。
- **标的：**宁德时代、比亚迪（观察其固态电池量产进度）；**上汽集团、蔚来**（观察其搭载固态电池车型的市场表现）。

3. 关键风险提示

未来 6-24 个月，投资者需密切关注以下风险点：

1. **技术路线风险：**硫化物、氧化物等主流技术路径仍未最终收敛。若未来出现颠覆性新路径，或现有某一路径突破不及预期，可能导致相关产业链公司投入沉没、估值受损。
2. **产业化不及预期风险：**全固态电池的界面问题、循环寿命、成本控制等工程化难题可能比预想更难攻克，导致量产时间表一再推迟。这将直接影响设备与材料公司的订单释放节奏。
3. **竞争加剧与盈利风险：**当前产业链各环节参与者众多，一旦技术趋于成熟，可能重演液态锂电池的“内卷”历史，导致价格战，压缩企业利润空间。
4. **政策与标准风险：**各国产业政策和支持力度可能变化。同时，固态电池（尤其是全固态）缺乏统一的安全与性能测试标准，标准制定滞后可能阻碍产品推广和市场认可。
5. **下游需求波动风险：**固态电池初期主要面向高端市场。若全球宏观经济下行或新能源汽车高端市场增长乏力，将影响固态电池的初始放量速度。

免责声明：本报告基于公开信息进行梳理与分析，内容仅供参考，不构成任何投资建议。投资者据此操作，风险自担。固态电池行业技术迭代迅速，投资存在较高不确定性，请谨慎决策。